

3. (20 pts) En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R , centrado en el origen O y posee una densidad lineal de carga no uniforme dada por $\lambda(\theta) = \lambda_1 \cos \theta$, donde λ_1 es una constante conocida. A partir del punto del arco ubicado sobre el eje x negativo se extiende una barra recta de longitud $2R$, con densidad lineal de carga uniforme λ_0 . Ambas distribuciones de carga se muestran en la figura.

Determine:

- El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. (8 pts)
- El valor de λ_0 , en función de λ_1 , para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. (6 pts)
- Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. (6 pts)

